BAŞLIK: Yazı tura: yürüyen ortalama, %95 bandı ve normal yaklaşım gerçekte neyi gösterir
KONU: `coin-flipping-exercise` deposunun 2. sürümündeki analizlerin amacı, yöntemi ve sonuçları
HAZIRLAYAN: Muhammed İkbal Yılmaz (myucanlar@gmail.com)

1. Amaç ve kapsam

$X_1, X_2, \ldots$ bir madeni paranın bağımsız atışları olsun; p olasılıkla $X_i = 1$ (yazı) gelsin ve $\hat{p}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, n atış sonundaki yazı oranı olsun. Bu oranın standart hatası $\mathrm{SH}(n) = \sqrt{p(1-p)/n}$'dir. Projenin 1. sürümü iki klasik sonucu benzetimle göstermişti: büyük sayılar yasasını (BSY), $p \pm 1{,}96\,\mathrm{SH}(n)$ bandı içinde çizilen bir yürüyen ortalama $\hat{p}_n$ ile; merkezî limit teoremini (MLT) ise çok sayıda tekrarlanan deneydeki $\hat{p}_n$ değerlerinin histogramı ve üzerine çizilen normal eğri ile. Her iki gösterim de göz kararıyla değerlendirilmişti. Bu not, her görsel izlenimin yerine ölçülen ya da kesin olarak hesaplanan bir büyüklük koyar ve üç soru sorar:

1. **Yürüyen ortalamanın etrafındaki %95 bandı ne söyler?** Özellikle, tek bir yol bu bandın içinde kalmalı mıdır?
2. **Normal yaklaşım kaç atışa ihtiyaç duyar,** ve bu sayı p'ye ve süreklilik düzeltmesine nasıl bağlıdır? 1. sürümdeki hilesiz para ($p = 0{,}5$) en elverişli durumdur; $p = 0{,}1$ ve $p = 0{,}01$, uygulamada sık karşılaşılan küçük oranları (nadir olaylar, düşük yanıt oranları) temsil eder.
3. **1. sürümün histogramları neden sivri çıkıntılı görünüyordu,** ve bir örnek oranı nasıl sınıflara ayrılmalıdır?

2. Yöntem

- **Benzetim.** Sabit tohumlu NumPy varsayılan üreteci. Yürüyen ortalamalar tamsayı yazı sayılarından hesaplanır, dolayısıyla kesin oranlardır. n atışlık her tekrar deneyi doğrudan bir binom sayısı olarak çekilir.
- **Kesin hesaplar.** $S_n \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ binom dağılımı logaritmik ölçekte hesaplanır. Binom ile normal dağılım arasındaki uzaklık Kolmogorov uzaklığıdır: $D_n = \sup_x |P(S_n \le x) - \Phi\big((x - np)/\sigma_n\big)|$, $\sigma_n = \sqrt{np(1-p)}$. Binom dağılım fonksiyonu basamak fonksiyonu olduğundan supremum sıçramalarından birinde gerçekleşir; bu yüzden D_n, her sıçramanın iki yanı denetlenerek kesin olarak hesaplanır. Süreklilik düzeltmesinde $P(S_n \le k)$, $\Phi\big((k + 0{,}5 - np)/\sigma_n\big)$ ile yaklaşıklanır.
- **Sınırlar.** Berry–Esseen eşitsizliği $D_n \le C\rho/(\sigma^3\sqrt{n})$ verir; tek atış için $\sigma^2 = pq$ ve $\rho = E|X - p|^3 = pq(p^2 + q^2)$, $q = 1 - p$'dir. Yayımlanmış en iyi sabit $C < 0{,}4748$ kullanılmıştır (Shevtsova, 2011). Yinelenmiş logaritma yasası (YLY; yazı tura için Khintchine, 1924; Hartman ve Wintner, 1941), olasılık bir ile $\limsup_n |\hat{p}_n - p|/\sqrt{2p(1-p)\log\log n/n} = 1$ olduğunu söyler.
- **Denetimler.** On birim testi kodu bağımsız hesaplarla karşılaştırır: binom olasılıklarını kesin rasyonel aritmetikle, D_n'yi ince bir ızgara üzerinde kaba kuvvet aramasıyla, yürüyen ortalamaları düz bir döngüyle.

3. Analiz 1: Yürüyen ortalama ve noktasal bant (Şekil 1)

Neden. 1. sürüm tek bir yürüyen ortalamayı $p \pm 1{,}96\,\mathrm{SH}(n)$ bandı içinde çizmiş, bunu %95 bandı olarak adlandırmış ve yolun p'ye yakın kaldığını belirtmişti. Bant noktasaldır: her sabit n için $\hat{p}_n$ yaklaşık %95 olasılıkla bandın içindedir. Ancak bütün bir yola bakan okuyucu bandı, doğal olarak, yolun içinde kalması gereken bir bölge gibi okur. Bunlar farklı önermelerdir; bu analiz ikisini de ölçer.

Yöntem. 10^5 hilesiz para atışından oluşan 2.000 bağımsız yol. Her n için: n'de bandın dışında olan yolların payı; n'ye kadar en az bir kez dışarı çıkmış yolların payı; ve $\hat{p}_n - p$'nin karesel ortalamasının karekökü (KOK).

Şekil nasıl okunmalı. Solda: yollardan 20'si, bant (turuncu) ve YLY zarfı (gri, kesikli). Sağda: mavi eğri belirli bir n'de dışarıda olanların payıdır ve bant doğruysa noktalı %5 çizgisine yakın olmalıdır; turuncu eğri bir noktada banttan çıkmış olanların payıdır.

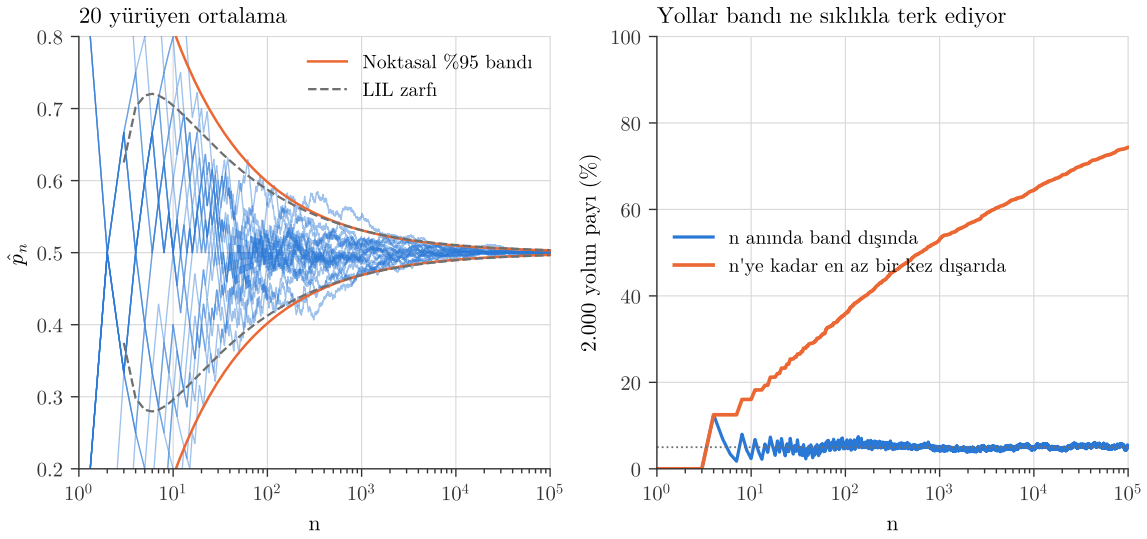
Bulgu. Bant noktasal olarak doğrudur: $10^3 \le n \le 10^5$ için belirli bir n'de yolların ortalama %5,1'i bandın dışındadır. Ancak yolların %53,1'i $n = 10^3$'e, %74,4'ü $n = 10^5$'e kadar en az bir kez banttan çıkmıştır (Monte Carlo standart hatası 1,0 yüzde puan) ve eğri hâlâ yükselmektedir. YLY'nin öngördüğü budur: zarf her $n \ge 922$ için banttan geniştir ($\sqrt{2\log\log n} > 1{,}96$ olduğu yerde), dolayısıyla olasılık bir ile her yol banttan sonsuz kez çıkar ve turuncu eğri %100'e yaklaşır. Aynısı 3σ bandı için de geçerlidir, ancak orada zarfın bandı aştığı nokta yaklaşık $1{,}2 \times 10^{39}$ atıştır, yani herhangi bir benzetimin çok ötesindedir. KOK hata log–log ölçekte $-0{,}496$ eğimiyle azalır ve $n = 10^5$'te $1{,}009\,\mathrm{SH}(n)$'ye eşittir: BSY'nin $1/\sqrt{n}$ hızı tam öngörüldüğü gibi gerçekleşir.

Yorum. Bant "bu n için $\hat{p}_n$ büyük olasılıkla nerededir?" sorusunu yanıtlar; "yol nerede kalacak?" sorusunu değil. Banttan çıkan bir yol $p = 0{,}5$ aleyhine kanıt değildir. 1. sürümün "$n \approx 10^4$'te yürüyen ortalama 0,5'e çok yakındır" ifadesi kesinleştirilebilir: $n = 10^4$'te $\mathrm{SH} = 0{,}005$'tir, yani $\hat{p}_n$ o n'de %95 olasılıkla p'nin $\pm 0{,}0098$ yakınındadır. Tüm n'ler için aynı anda geçerli bir bant, büyük n'lerde YLY zarfından geniş olmak zorundadır.

4. Analiz 2: Normal yaklaşımın doğruluğu (Şekil 2, Tablo 1)

Neden. 1. sürüm MLT'yi benzetilmiş histogramlardan değerlendirmişti; bu, yaklaşım hatasını benzetim gürültüsü ve sınıf seçimiyle (bkz. analiz 3) karıştırır. Binom dağılımı ile normal yaklaşımı arasındaki uzaklık kesin olarak hesaplanabilir ve Berry–Esseen sınırı bu uzaklığın ne kadar büyük olabileceğini söyler. Yaygın bir pratik kural $n \ge 30$'un yeterli olduğunu söyler; soru, ulaşılan doğruluğun p'ye bağlı olup olmadığıdır.

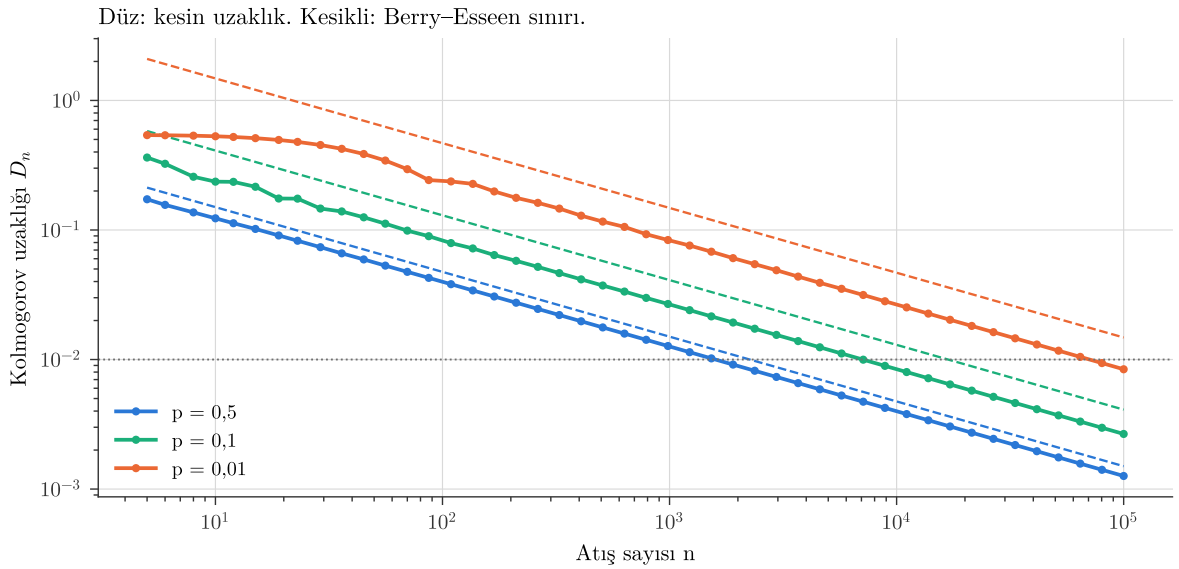
Yöntem. $p \in \{0{,}5;\ 0{,}1;\ 0{,}01\}$ ve 5 ile 10^5 arasında logaritmik ölçekte eşit aralıklı 46 n değeri için: süreklilik düzeltmeli



Şekil 1. Solda: 20 hilesiz para yolunun yürüyen ortalamaları, noktasal %95 bandı ve YLY zarfı. Sağda: 2.000 yoldan n'de bandın dışında olanların ve n'ye kadar en az bir kez dışarı çıkmış olanların payı. Noktalı: %5.

ve düzeltmesiz D_n ile Berry–Esseen sınırı.

Şekil nasıl okunmalı. İki eksen de logaritmiktir; $n^{-1/2}$ ile orantılı bir büyüklük $-1/2$ eğimli bir doğrudur. Düz çizgiler kesin uzaklıklar, kesikli çizgiler aynı renkteki sınırlardır; noktalı çizgi $D_n = 0{,}01$ düzeyini gösterir.



Şekil 2. Bin(n, p) ile normal yaklaşımı arasındaki kesin Kolmogorov uzaklığı (düz) ve $C = 0{,}4748$ ile Berry–Esseen sınırı (kesikli). Noktalı: 0,01.

Bulgu. Her p için uzaklık $n^{-1/2}$ gibi azalır ($n \geq 10^3$ için eğimler $-0{,}500$, $-0{,}500$, $-0{,}499$); bu, Berry–Esseen eşitsizliğinin izin verdiği hızdır ve sınır gevşek değildir: $n = 1000$'de sınır, $p = 0{,}5$ için kesin uzaklığın 1,19, $p = 0{,}01$ için 1,78 katıdır. Hilesiz para için $n = 10^4$'te $\sqrt{n}\, D_n = 0{,}3989$'dur; bu $1/\sqrt{2\pi} \approx 0{,}3989$'a eşittir: hata, sürekli bir eğrinin izleyemeyeceği binom dağılım fonksiyonunun en büyük sıçramasının yarısıdır. Gereken atış sayısı büyük ölçüde p'ye bağlıdır: D_n, $p = 0{,}5$ için $n = 1.904$'ten, $p = 0{,}1$ için $n = 7.129$'dan, $p = 0{,}01$ için $n = 80.246$'dan itibaren 0,01'in altında kalır (ızgaradaki ilk değerler). $n = 30$'da uzaklık $p = 0{,}5$ için 0,072, $p = 0{,}01$ için ise 0,45'tir. Süreklilik düzeltmesi sıçrama hatasını giderir: $p = 0{,}5$ için D_{30} değerini $9{,}2 \times 10^{-4}$ düzeyine indirir ve $n = 1000$'den 10^4'e düzeltilmiş uzaklık 10,0 kat, yani $1/n$ gibi azalır. $p = 0{,}1$ için düzeltilmiş uzaklık yalnızca $3{,}16 \approx \sqrt{10}$ kat azalır: geriye kalan hata, binom dağılımının çarpıklığından, $(q - p)/\sqrt{npq}$, kaynaklanır; bu çarpıklık yalnızca $p = 0{,}5$'te sıfırdır ve simetrik bir normal eğrinin hiçbir düzeltmesi onu gideremez.

Yorum. "$n \geq 30$" MLT'nin bir özelliği değildir. Yaklaşımın ne kadar iyi olduğu, çarpıklık üzerinden p'ye ve gereken doğruluğa bağlıdır. Hilesiz para için süreklilik düzeltmesi yaklaşımı daha $n = 30$'da çok isabetli kılar; küçük oranlar için kesin binom olasılıkları daha güvenli seçimdir.

5. Analiz 3: Bir örnek oranının histogramı (Şekil 3)

Neden. 1. sürüm benzetilmiş oranları, 25–160 sınıfla sınırlandırılmış Freedman–Diaconis kuralıyla sınıflara ayırmıştı. Küçük n'lerde bu kural normal eğrinin çok üzerinde, uzun ve dar çıkıntılar üretir (Şekil 3, sol panel); bu MLT'nin başarısızlığı gibi okunabilir. Oysa $\hat{p}_n$ kesiklidir: yalnızca $n + 1$ tane k/n değerini alır.

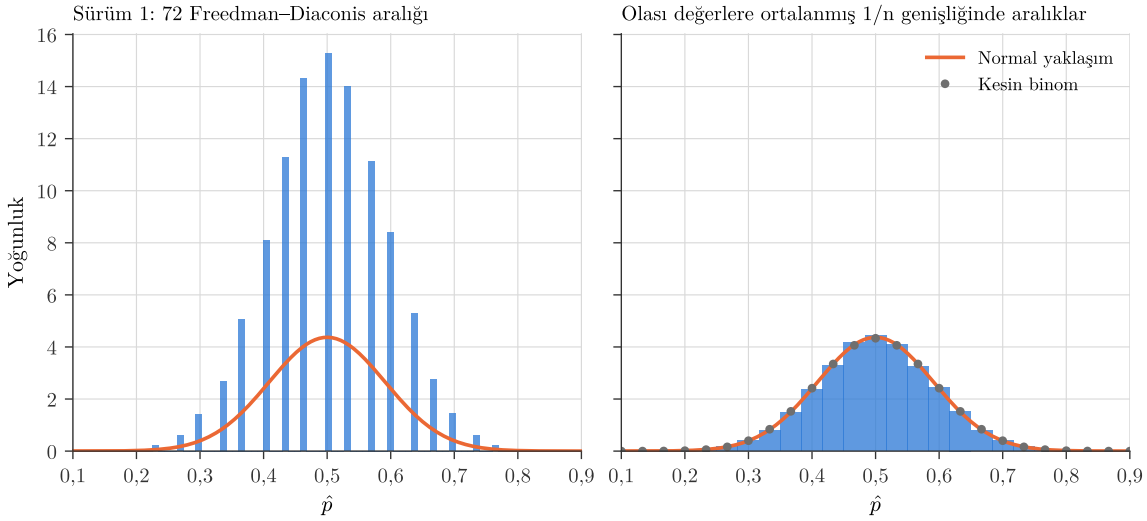
Yöntem. $n = 30$ hilesiz para atışından oluşan 20.000 deney (1. sürümün $n = 30$ için kullandığı ayar) iki kez sınıflandırılır:

Tablo 1. Süreklilik düzeltmesiz ve düzeltmeli (sd) kesin Kolmogorov uzaklığı D_n ve 46 n değeri arasında D_n'nin 0,01'in altında kaldığı ilk değer.

	$n = 30$		$n = 100$		$n = 1000$		$n = 10^4$		
p	D_n	sd	D_n	sd	D_n	sd	D_n	sd	$D_n < 0{,}01$ için n
0,5	0,0722	$9{,}2 \times 10^{-4}$	0,0398	$2{,}7 \times 10^{-4}$	0,0126	$2{,}7 \times 10^{-5}$	0,00399	$2{,}7 \times 10^{-6}$	1.904
0,1	0,147	0,0309	0,0832	0,0175	0,0266	0,00560	0,00842	0,00177	7.129
0,01	0,449	0,0965	0,236	0,0584	0,0830	0,0204	0,0266	0,00654	80.246

1. sürümün kuralıyla (değiştirilmeden) ve k/n değerlerine ortalanmış $1/n$ genişliğinde sınıflarla. Sağ panele kesin olasılıklar $P(\hat{p}_n = k/n)$ eklenmiştir; histogramın yoğunluk ölçeğine taşımak için n ile çarpılmışlardır.

Şekil nasıl okunmalı. İki panel de yoğunluk gösterir; her birinde çubukların toplam alanı 1'dir. Dikey eksen ortaktır ve turuncu eğri iki panelde de aynı normal yoğunluktur.



Şekil 3. $n = 30$ atışlık 20.000 örnek oranı. Solda: 1. sürümün sınıfları. Sağda: her olası değer için $1/n$ genişliğinde bir sınıf ve kesin binom olasılıkları. Turuncu: ortalaması 0,5, varyansı $0{,}25/n$ olan normal yoğunluk.

Bulgu. $\hat{p}_{30}$'un değerleri arasında $1/30 = 0{,}0333$ aralık vardır, ancak Freedman–Diaconis kuralı 0,0097 genişliğinde 72 sınıf verir. Bu nedenle her olası değer tek bir dar sınıfa düşer ve değerler arasındaki sınıflar boş kalır (72 sınıftan 51 tanesi). Her çubuk aralığın yaklaşık üçte biri genişliğinde olduğundan yüksekliği yaklaşık üç kat fazladır: en yüksek çubuk 15,3'e ulaşır, bu normal yoğunluğun tepe değeri olan 4,37'nin 3,5 katıdır. $1/n$ genişliğindeki sınıflarla en yüksek çubuk 4,45'tir; kesin olasılık 4,33, normal yoğunluk 4,37'dir.

Yorum. Çıkıntılar MLT'nin başarısızlığı değil, sınıflandırmanın yarattığı bir yapaylıktı. Freedman–Diaconis kuralı sürekli bir yoğunluktan gelen örnekler için türetilmiştir (Freedman ve Diaconis, 1981); kesikli verilerde sınıf genişliği olası değerler arasındaki aralığın katı olmalıdır.

6. Sonuçlar ve sınırlılıklar

- Noktasal %95 bandı her n'de doğrudur, ama bir yolun içinde kaldığı bir bölge değildir: yolların dörtte üçü $n = 10^5$'e kadar banttan çıkmıştı ve YLY'ye göre her yol banttan sonsuz kez çıkar.
- Bir oranın normal yaklaşımı $n^{-1/2}$ gibi iyileşir ve gereken atış sayısı p'ye bağlıdır: p, 0,5'ten 0,01'e giderken $D_n < 0{,}01$ için yaklaşık 2.000'den 80.000'e çıkar. Süreklilik düzeltmesi $p = 0{,}5$ için hatanın büyük kısmını giderir, çarpık durumlarda çok daha azını.
- Kesikli verilerin histogramı olası değerlere uygun sınıflar gerektirir; aksi hâlde histogramın şekli MLT hakkında bir şey söylemez.
- Yalnızca bağımsız atışlar ve üç p değeri incelenmiştir. Kolmogorov uzaklığı bir olasılıktaki en büyük hatayı ölçer; kuyruklardaki göreli hatayı ölçmez, bu çok daha büyük olabilir. $D_n < 0{,}01$ eşikleri 46 n değerinden oluşan bir ızgara üzerinde verilmiştir. Analiz 1, 10^5 uzunluğunda 2.000 yol kullanır.

Kaynaklar

Freedman, D., Diaconis, P. (1981). On the histogram as a density estimator: L_2 theory. *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete*, 57(4), 453–476.
Hartman, P., Wintner, A. (1941). On the law of the iterated logarithm. *American Journal of Mathematics*, 63, 169–176.
Khintchine, A. (1924). Über einen Satz der Wahrscheinlichkeitsrechnung. *Fundamenta Mathematicae*, 6, 9–20.
Shevtsova, I. G. (2011). On the absolute constants in the Berry–Esseen type inequalities for identically distributed summands. arXiv:1111.6554.
NumPy belgeleri: `numpy.random.Generator`.

Kodun yazımında ve bu notun hazırlanmasında bir yapay zekâ kodlama asistanından yararlanılmıştır. Tüm sayılar `figures/*.csv` dosyalarından `make_paper.py` ile üretilmiştir.